🧭 **PLAN COMPLET POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF**

🔒 **1. Connexion sécurisée à MinIO (lecture seule)**

🔹 **Objectif : accès aux données uniquement depuis JupyterHub**

- Créer un utilisateur readonly-user dans MinIO
- Définir une politique s3:GetObject pour un bucket spécifique (secure-data)
- Passer les identifiants au conteneur via Spawner.environment
- Tester l'accès avec boto3 ou s3fs

✅ **Statut : maîtrisé selon tes retours.**

🚫 **2. Interdire toute extraction de données**

🔹 **Objectif : empêcher les utilisateurs de « partir avec » les données**

✅ **À faire :**

- **Désactiver les terminaux shell**
  - Fait via : --NotebookApp.terminals_enabled=False
- **Bloquer les cellules magiques shell** (!wget, !scp, etc.)
  - Option 1 : Personnaliser jupyter_notebook_config.py avec PreSaveHook
  - Option 2 : Utiliser une **extension Jupyter** ou nbconvert filter
- **Bloquer l'accès internet sortant** depuis les conteneurs utilisateurs
  - Docker : règles iptables ou réseau bridge privé
  - Kubernetes : NetworkPolicy ou Egress policy

📝 **3. Historiser les notebooks automatiquement**

🔹 **Objectif : conserver une trace des travaux**

Deux approches complémentaires :

- **Auto-commit Git** dans /home/jovyan/ :
  - Script post-save-hook → git commit -am "Save $(date)"
  - Permet de consulter l'historique notebook par notebook

- **Export automatique dans un bucket MinIO trace-notebooks/**
    - Cron (ex : toutes les 5 min) ou hook jupyter_notebook_config.py
    - Exporte chaque notebook avec timestamp

👥 4. Authentification solide (non-bypassable)

🔹 **Objectif : garantir que seuls les utilisateurs autorisés accèdent aux notebooks**

- Remplacer dummy authenticator par :
    - LDAPAuthenticator (annuaire d'entreprise)
    - Google/GitHub OAuth2 (simple à mettre en place)
- Activer la journalisation des connexions utilisateurs

📈 5. Surveillance & logs (optionnel mais recommandé)

🔹 **Objectif : savoir qui a fait quoi, quand**

- Activer les logs JupyterHub (jupyterhub.log)
- Coupler avec MLflow si tu fais de l'entraînement modèle
- (optionnel) Journalisation des appels S3 côté MinIO si besoin de conformité

✅ Résumé des étapes concrètes à dérouler

Étape	Tâche	Statut
🔐 1. Accès lecture seule MinIO	OK	✅
🚫 2. Bloquer extraction données	config terminal, shell, net	🔧 À faire
📝 3. Historiser notebooks	Git ou export MinIO	🔧 À faire
👤 4. Authentification solide	LDAP ou OAuth2	🔧 À faire
📊 5. Journalisation/logs	connexions + notebooks	🔧 À faire